

Moussa DIALLO

Calcul Scientifique / R&D, Modélisation & Simulation Numérique

Tél : 06 65 78 47 63 · Email : diallomoussa052001@gmail.com · Toulouse / Île-de-France, mobile en France
https://github.com/dialloalassane052001-ui · https://www.linkedin.com/in/moussa-diallo-b203473a2/

PROFIL

Titulaire d'un Master 2 Mathématiques Appliquées (MApI3, Université de Toulouse), attestation de réussite obtenue, diplôme officiel en décembre 2026. Double compétence en **modélisation mathématique** (optimisation, méthodes numériques, EDP, Monte-Carlo, problèmes inverses) et en **calcul scientifique** (simulation, traitement du signal et de l'image). Deux stages en laboratoire m'ont permis de relier modélisation théorique et implémentation numérique sur des données réelles.

Ce que je recherche : un poste en Calcul Scientifique, R&D, Modélisation ou Simulation Numérique en CDI ou CDD, disponible à partir d'octobre 2026, partout en France. Je souhaite mettre mes compétences en mathématiques appliquées et en programmation scientifique au service de projets industriels ou de recherche.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Data Scientist stagiaire — Modélisation & simulation pour la prédiction de propriétés de matériaux

Laboratoire L2MGC, CY Cergy Paris Université · avril 2026 – juillet 2026 (6 mois) · Neuville-sur-Oise

- **Modélisation** : conception d'un modèle multimodal combinant données tabulaires (formulations) et images microstructurales (MEB/BSE) pour prédire la résistance mécanique du béton.
- **Structuration de données expérimentales** : 2 297 formulations (43 variables) et 483 images ; extraction automatisée de 388 articles (API CrossRef, web scraping).
- **Feature engineering** : segmentation multi-Otsu, matrices GLCM, caption-matching (association automatique de 141 images à leur formulation).
- **Modélisation numérique** : benchmark de 6 modèles (XGBoost, Random Forest, MLP, ResNet18, fusion multimodale) avec validation croisée ; XGBoost meilleur : $R^2 = 0,76$, MAE < 10 MPa.
- **Interprétabilité & analyse** : t-SNE, Grad-CAM ; restitution des résultats auprès des chercheurs.

Environnement : Python (pandas, NumPy, scikit-learn, OpenCV), PyTorch, XGBoost, Git, LaTeX.

Stagiaire R&D — Interprétabilité et visualisation de réseaux de neurones

IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) · mai 2025 – août 2025 · Toulouse

- **Analyse numérique de modèles** : extraction et traitement des activations de neurones et cartes d'attention pour comprendre les décisions d'un modèle de vision.
- **Visualisation scientifique** : tableaux de bord interactifs pour l'exploration des données par les chercheurs.
- **Reproductibilité** : implémentation documentée et versionnée (Python, PyTorch, NumPy).

Environnement : Python, PyTorch, NumPy, Matplotlib, Jupyter, Git.

PROJETS DE RECHERCHE

- **Demosaïcage d'images couleur** : inversion du filtre de Bayer (problème inverse) par optimisation variationnelle à variation totale (TV), implémentation de l'opérateur et de son adjoint, étude de convergence.
- **Prévision de séries temporelles** : structuration des données, modélisation par RNN, LSTM, GRU sous PyTorch.
- **Agent IA de candidature** : pipeline complet d'analyse sémantique, scoring, intégration d'un LLM, déploiement web.

FORMATION

Master 2 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MApI3)

Université de Toulouse, Paul Sabatier · septembre 2025 – août 2026 · Diplômé (attestation de réussite ; diplôme officiel décembre 2026)

- Mathématiques du machine learning, réseaux de neurones profonds, optimisation, calcul scientifique, traitement du signal et de l'image, statistiques avancées, recherche opérationnelle, plan d'expérience et analyse d'incertitude, Big Data.

Master 1 Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation (MApI3)

Université de Toulouse, Paul Sabatier · septembre 2024 – août 2025

- EDP et méthodes numériques, optimisation, probabilités, statistiques, simulation aléatoire, image, signal, algorithmique et calcul scientifique.

Licence Mathématiques Appliquées (MApI3)

Université de Toulouse, Paul Sabatier · septembre 2021 – mai 2023

- L3 MApI3 : Licence Mathématiques Appliquées à l'Ingénierie, l'Industrie et l'Innovation.
- L1–L2 CUPGE : Cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles – Sciences pour l'Ingénieur (Maths, Physique, Informatique, Chimie).

COMPÉTENCES

Modélisation & mathématiques appliquées : optimisation continue, méthodes numériques (EDP, EDO), schémas numériques, problèmes inverses, analyse fonctionnelle appliquée, plans d'expériences, analyse d'incertitude.

Simulation & calcul stochastique : simulation Monte-Carlo, bootstrap, quantification d'incertitude, chaînes de Markov, processus stochastiques, robustesse de modèles.

Traitement du signal & de l'image : filtrage, segmentation multi-Otsu, matrices GLCM, transformées (Fourier, ondelettes), reconstruction d'images, métriques PSNR/SSIM, dématricage (filtre de Bayer).

Programmation scientifique : Python (NumPy, SciPy, pandas, Matplotlib, OpenCV), MATLAB, C++, SQL, Git/GitHub, Jupyter, LaTeX, Linux (bases), Bash (bases).

Machine Learning (appliqué à la R&D) : scikit-learn, XGBoost, Random Forest, PyTorch, CNN, ResNet, RNN/LSTM/GRU, MLP, fusion multimodale, XAI (Grad-CAM, t-SNE), validation croisée.

Rédaction & restitution scientifique : rapports techniques, documentation de code, présentations aux équipes de recherche, LaTeX, reproductibilité.

LANGUES

Français : courant · Anglais : B2 (documentation technique, rédaction scientifique).